

Ex1:  $2x^2 + 8x + 7 = \frac{a}{(x+1)(x+2)^2} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x+2} + \frac{c}{(x+2)^2}$  ① \* pour déterminer a: on multiplie par  $(x+1)$  et on évalue en -1:  $\frac{2(-8)+7}{-1} = \boxed{a=1}$

\* Pour déterminer c, on multiplie par  $(x+2)^2$  et on évalue en -2:  $\frac{8-16+7}{-1} = \boxed{c=1}$

\* Pour déterminer b, on multiplie par x et on passe à la limite quand  $x \rightarrow +\infty$  on a:  $2 = a+b$  donc  $b = 2-a = 2-1 = 1$

Donc  $f(x) = \frac{1}{(x+1)} + \frac{1}{(x+2)} + \frac{1}{(x+2)^2}$  Donc  $F(x) = \ln(x+1) + \ln(x+2) - \frac{1}{x+2} + C$ ,  $C \in \mathbb{R}$

Pour déterminer C on évalue en 0:  $F(0) = \ln(1) + \ln(2) - \frac{1}{2} + C = 0 \Rightarrow C = \frac{1}{2} - \ln(2)$

Donc  $\forall x \in ]-1; +\infty[$   $F(x) = \ln(x+1) + \ln(x+2) - \frac{1}{x+2} + \frac{1}{2} - \ln(2)$

Ex2: ②  $u = \frac{1}{t} \Rightarrow t = \frac{1}{u}$  donc  $dt = -\frac{1}{u^2} du$

$\int \frac{1}{t(1+t^2)} dt = - \int u \frac{1}{1+(\frac{1}{u^2})} \times \frac{1}{u^2} du = -\frac{1}{2} \int \frac{2u}{u^2+1} du = -\frac{1}{2} \ln(1+u^2) + C$ ,  $C \in \mathbb{R}$

③  $u = \sqrt{x} \Rightarrow u^2 = x \Rightarrow dx = 2u du$

Donc  $\int \sin(\sqrt{x}) dx = \int \underbrace{\sin(u)}_{u'} \times \underbrace{2u du}_w = -2u \cos u + \int 2 \cos u du = -2u \cos(u) + 2 \sin(u) + C$

$\left\{ \begin{array}{l} u' = \sin(u) \\ w = 2u \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} u' = -\cos u \\ w' = 2 \end{array} \right.$   $C \in \mathbb{R}$

Ex3: ①  $y' + y = (t+1)e^t$  (EH)  $y_H(t) = C e^t$ ,  $C \in \mathbb{R}$

(SP) On cherche une solution particulière sous la forme:  $y_p(t) = (at+b)e^t$  donc  $y_p'(t) = (at+a+b)e^t$

Donc  $y_p'(t) + y_p(t) = (2at+2b+a)e^t = (t+1)e^t \Leftrightarrow \begin{cases} 2a=1 \\ 2b+a=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=\frac{1}{2} \\ b=\frac{1}{4} \end{cases}$

Donc  $y_p(t) = (\frac{t}{2} + \frac{1}{4})e^t$

Donc  $SG: y(t) = C e^t + (\frac{t}{2} + \frac{1}{4})e^t$

②  $y' - y = (t+1)e^t$  (EH)  $y_H(t) = C e^t$ ,  $C \in \mathbb{R}$

(SP) on cherche une solution particulière sous la forme:  $y_p(t) = (at^2+bt)e^t$

$\begin{cases} y_p(t) = (at^2+bt)e^t \\ y_p'(t) = (2at+b+at^2+bt)e^t \end{cases}$

Donc  $y_p'(t) + y_p(t) = (2at^2 + (2b+2a)t + b)e^t = (t+1)e^t$

D'où le système:  $\begin{cases} 2a=1 \\ b=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=\frac{1}{2} \\ b=1 \end{cases}$  donc  $y_p(t) = (\frac{t^2}{2} + t)e^t$

③  $y' - y = t+1$

(SP)  $y_p(t) = at+b$

$\begin{cases} y_p(t) = at+b \\ y_p'(t) = a \end{cases}$

$y_p'(t) - y_p(t) = -at + a - b = t+1$

Donc  $\begin{cases} -a=1 \\ a-b=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=-1-a=2 \end{cases}$

Donc  $y_p(t) = -t-2$

SG:  $y(t) = C e^t - t - 2$ ,  $C \in \mathbb{R}$

④  $y' - y = (t+1)(e^t+1) = (t+1)e^t + (t+1)$

avec les questions ① ② et ③ et le principe de superposition:

$y_p(t) = (\frac{t^2}{2} + t)e^t - t - 2$

ET SG:  $y(t) = (\frac{t^2}{2} + t + C)e^t - t - 2$ ,  $C \in \mathbb{R}$

Ex 4: (a)  $\int h(x) dx = \int (3x^2+1) \ln(x) dx = (x^3+x) \ln x - \int (x^3+x) \times \frac{1}{x} dx$   
 $= (x^3+x) \ln x - \int (x^2+1) dx$   
 $H(x) = (x^3+x) \ln x - \frac{x^3}{3} - x + C ; C \in \mathbb{R}$

(b)  $\int g(x) dx = \int -3x^2 \cos(2x) dx = -3x^2 \sin(2x) + \int 6x \times \sin(2x) dx$   
 $= -\frac{3}{2} x^2 \sin(2x) + 3 \int x \sin(2x) dx$   
 $= -\frac{3}{2} x^2 \sin(2x) + 3 \left( -x \frac{\cos(2x)}{2} + \int \frac{\cos(2x)}{2} dx \right)$   
 $= -\frac{3}{2} x^2 \sin(2x) - \frac{3}{2} x \cos(2x) + \frac{3}{4} \sin(2x) dx$   
 $G(x) = \left( \frac{3}{4} - \frac{3}{2} x^2 \right) \sin(2x) - \frac{3}{2} x \cos(2x) + C$   
 $C \in \mathbb{R}$

Ex 3 avec la méthode de la variation de la constante. (a)  $y' + y = (t+1)e^t$

(a) (SP)  $y_p(t) = c(t) e^{-t}$   
 $y_p'(t) = c'(t) e^{-t} - c(t) e^{-t}$   
 $y_p'(t) + y_p(t) = c'(t) e^{-t} - c(t) e^{-t} + c(t) e^{-t} = c'(t) e^{-t} = (t+1) e^t$   
 Donc  $c'(t) = (t+1) e^{2t} \Rightarrow c(t) = \int (t+1) e^{2t} dt$   
 $= \frac{(t+1) e^{2t}}{2} - \int 1 \frac{e^{2t}}{2} dt$   
 $= \frac{(t+1) e^{2t}}{2} - \frac{e^{2t}}{4} = \left( \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \right) e^{2t}$

Donc  $y_p(t) = \left( \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \right) e^{2t} \times e^{-t} = \left( \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \right) e^t$

(b) (SP)  $y' - y = (t+1)e^t$  (EH)  $y(t) = c e^t \quad c \in \mathbb{R}$

(SP)  $y_p(t) = c(t) e^t$   
 $y_p'(t) = c'(t) e^t$   
 $y_p'(t) - y_p(t) = c'(t) e^t + c(t) e^t - c(t) e^t = c'(t) e^t = (t+1) e^t$   
 Donc  $c'(t) = t+1 \Rightarrow c(t) = \int t+1 dt = \frac{t^2}{2} + t$

$y_p(t) = \left( \frac{t^2}{2} + t \right) e^t$

(c)  $y' - y = (t+1)$

après les mêmes calculs  $C'(t) e^t = t+1 \Rightarrow C'(t) = (t+1) e^{-t}$

$\Rightarrow C(t) = \int (t+1) e^{-t} dt$   
 $= -(t+1) e^{-t} + \int 1 \times e^{-t} dt$   
 $= -(t+1) e^{-t} - e^{-t}$   
 $= (-t-2) e^{-t}$

Donc  $y_p(t) = (-t-2) e^{-t} \times e^t = -t-2$

## Automatisme du 9 janvier 2026

---

### Exercice 1

Soit la fonction

$$f(x) = \frac{2x^2 + 8x + 7}{(x+1)(x+2)^2}, \quad x \in ]-1, +\infty[.$$

1. Déterminer les réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que

$$f(x) = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x+2} + \frac{c}{(x+2)^2}.$$

2. En déduire une primitive  $F$  de  $f$  sur  $] -1, +\infty[$  telle que  $F(0) = 0$ .

---

### Exercice 2

Déterminer les primitives suivantes à l'aide du changement de variable précisé.

a)  $\int \frac{1}{t(1+t^2)} dt$  avec  $u = \frac{1}{t}$ .

b)  $\int \sin(\sqrt{x}) dx$  avec  $u = \sqrt{x}$

---

### Exercice 3

1. Résoudre : a)  $y' + y = (t+1)e^t$ . b)  $y' - y = (t+1)e^t$ . c)  $y' - y = (t+1)$ .  
2. Résoudre  $y' - y = (t+1)(e^t + 1)$

---

### Exercice 4

À l'aide de d'intégration par parties, déterminer les primitives, sur l'intervalle  $I$  indiqué, des fonctions suivantes :

$$h(x) = (3x^2 + 1) \ln(x) \quad (I = ]0, \infty[) \quad ; \quad g(x) = -3x^2 \cos(2x) \quad (I = \mathbb{R})$$